



Memoria Práctica Final

Parte III: Análisis de Rendimiento (Query Profile)

MÓDULO

Entornos Cloud

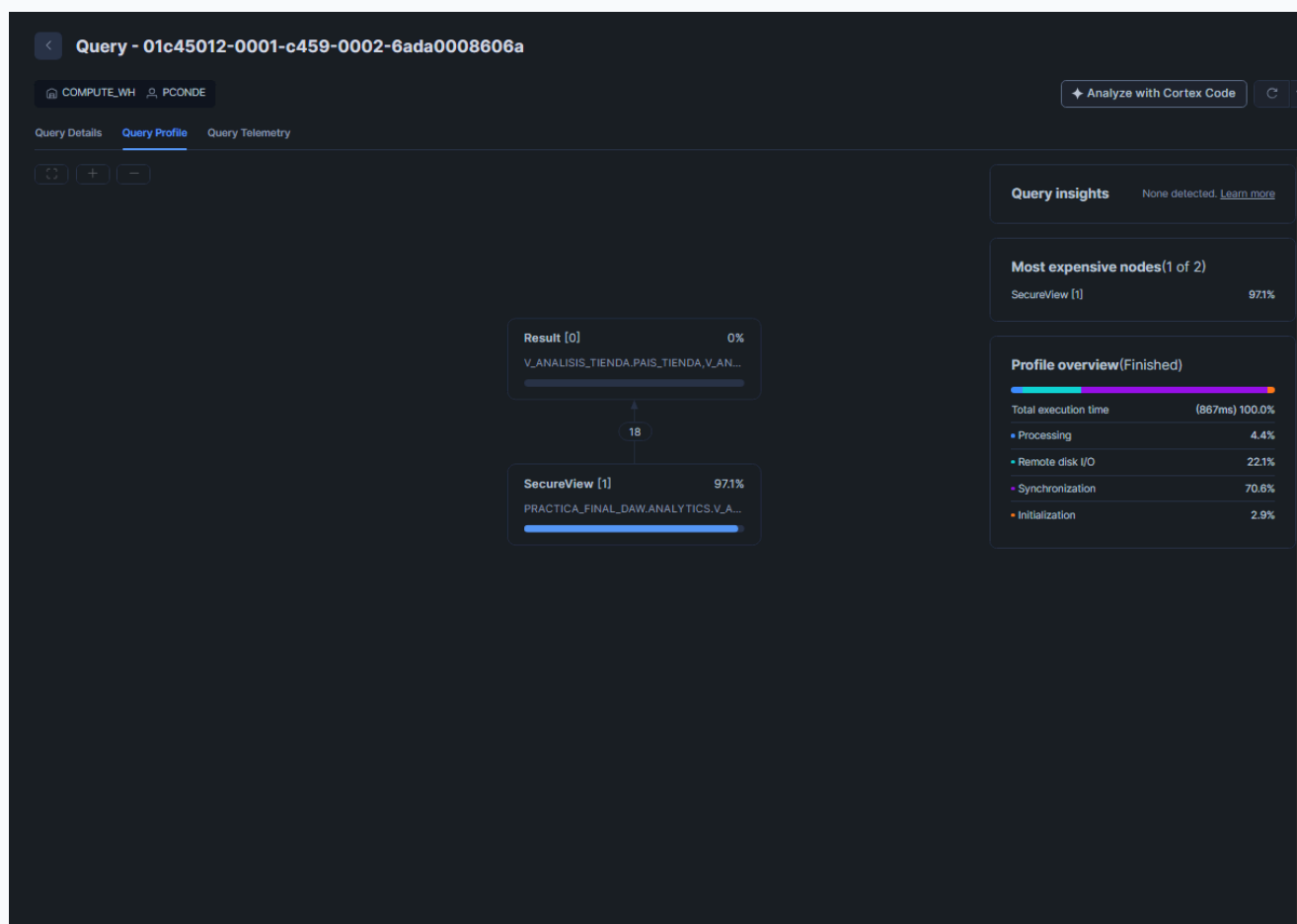
HERRAMIENTA

Snowflake

OBJETIVO DE ESTA SECCIÓN

Demostrar la eficiencia y optimización del Modelo en Estrella construido en la capa Warehouse.

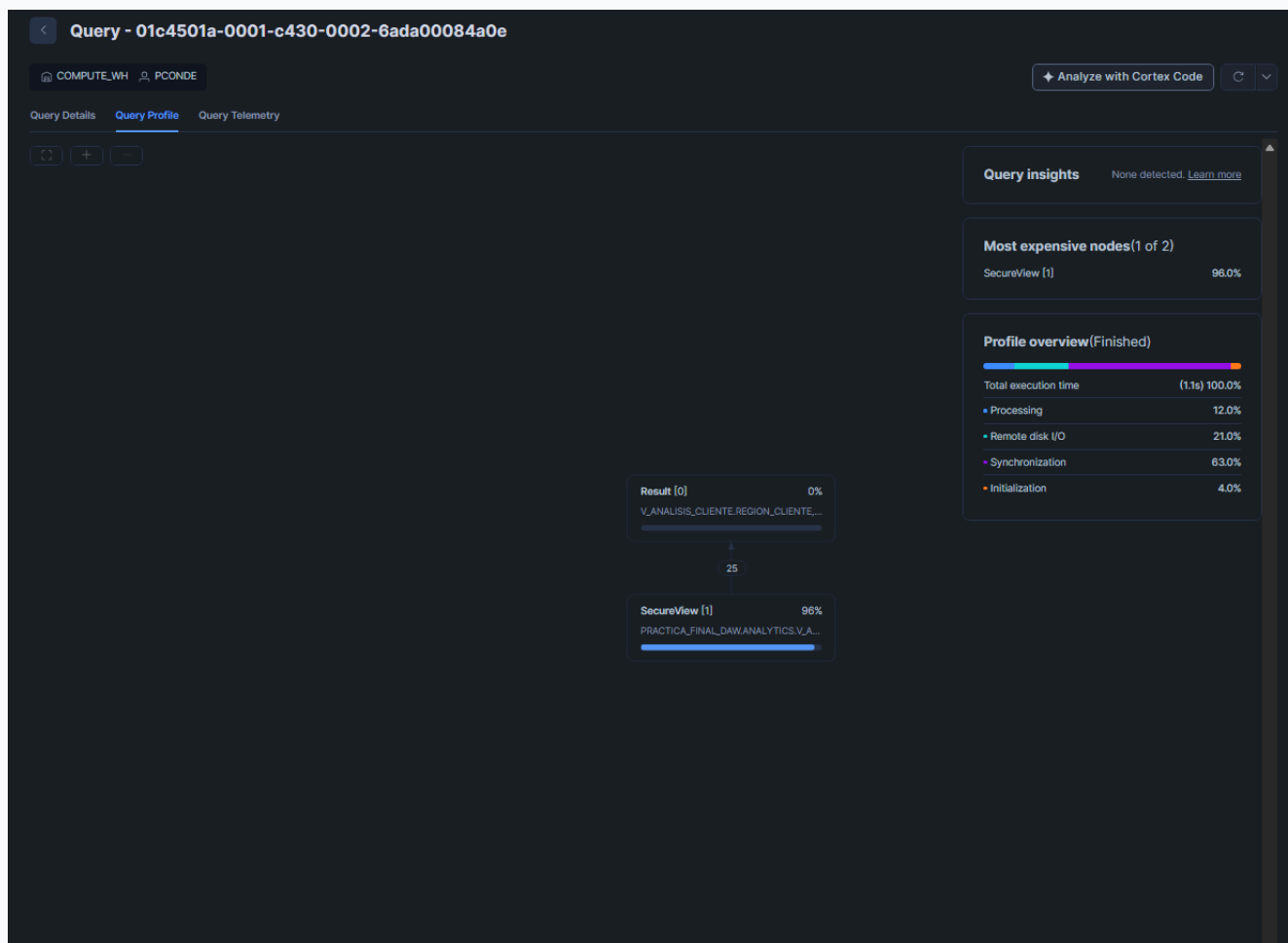
1. ANÁLISIS POR TIENDA (V_ANALISIS_TIENDA)



Al ejecutar un `SELECT *` sobre esta vista desde Snowflake, he obtenido los siguientes resultados en el Query Profile:

- **Tiempo total de procesamiento:** La consulta ha sido súper rápida, tardando en total solo **867 milisegundos** (menos de un segundo).
- **Distribución del tiempo:** La mayor parte del tiempo (un **70.6%**) se ha gastado en la fase de "Sincronización". Esto es normal porque Snowflake tiene que coordinar los servidores por detrás. Además, un **22.1%** se usó en leer datos ("Remote disk I/O"), mientras que el procesamiento puro ("Processing") apenas le costó un **4.4%**.
- **Operaciones costosas:** El cuello de botella principal (el nodo más costoso con un **97.1%**) es lógicamente el propio nodo de la vista segura (SecureView). Esto ocurre porque la vista tiene que hacer el esfuerzo de cruzar la tabla de hechos con la de dimensiones y sumar los ingresos antes de mostrar el resultado.
- **Cantidad de filas devueltas:** La consulta final solo le devuelve **18 filas** al usuario (se puede ver en el número 18 que aparece en la flecha central). Esto significa que Power BI solo tiene que cargar 18 líneas para hacer el gráfico, lo cual es súper eficiente.

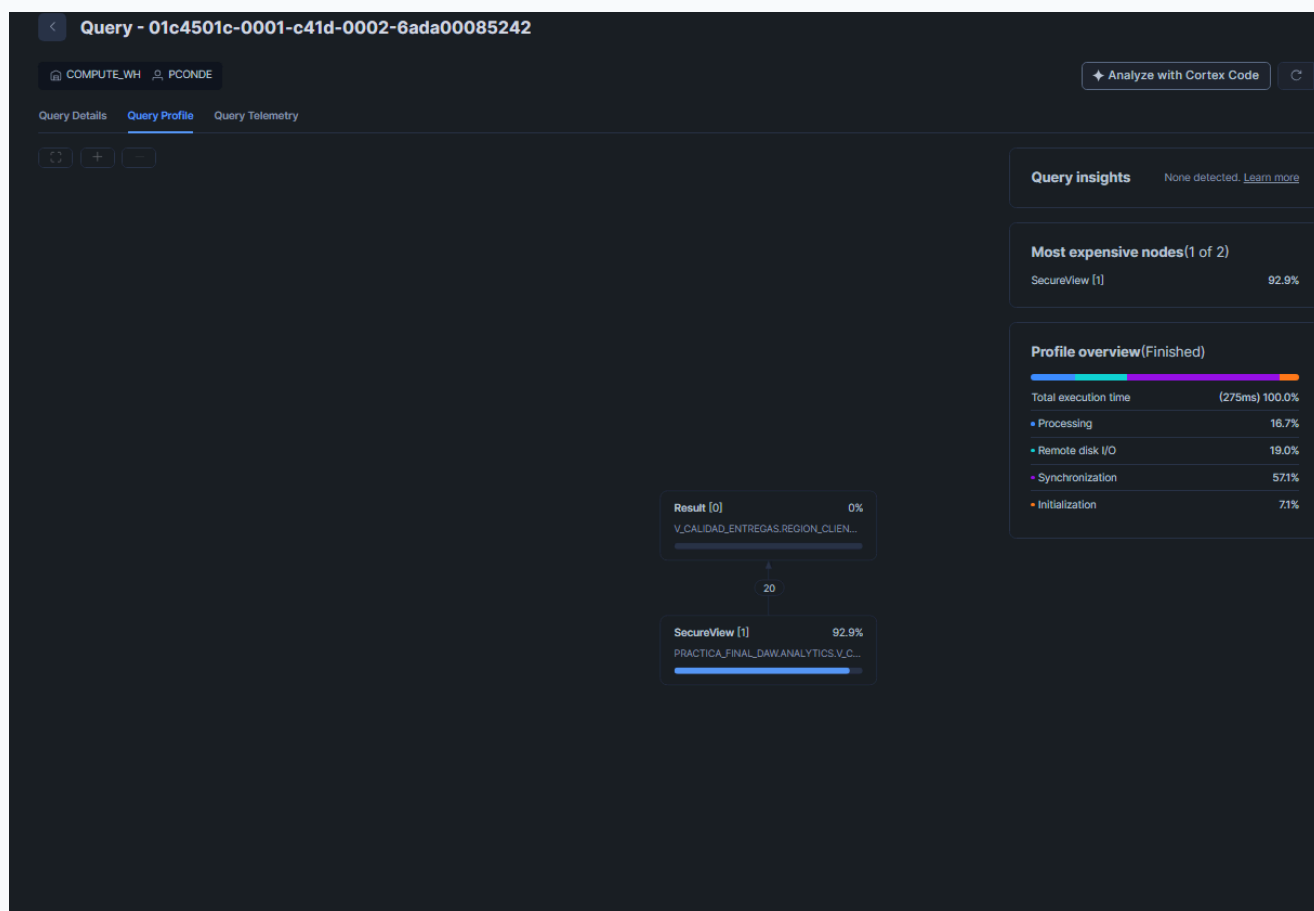
2. ANÁLISIS DE CLIENTE (V_ANALISIS_CLIENTE)



Al analizar el Query Profile de la vista de clientes, los resultados son muy similares y confirman el buen rendimiento del modelo:

- **Tiempo total:** La consulta ha tardado **1.1 segundos**. Aunque es un pelín más que la de las tiendas, sigue siendo un tiempo de respuesta casi inmediato para una herramienta de BI.
- **Distribución del esfuerzo:** De nuevo, la Sincronización se lleva la mayor parte del pastel (**63%**). El procesamiento de los datos ha subido un poco hasta el **12%**, y la lectura del disco se queda en un **21%**.
- **Operaciones costosas:** El cuello de botella vuelve a ser el nodo de la vista (SecureView con un **96%**), que es el encargado de agrupar a todos los clientes por su región y sumar sus ingresos.
- **Filas devueltas:** El resultado final que viaja hasta Power BI es de tan solo **25 filas** (como se ve en la flecha central). El volumen de datos transferido es mínimo.

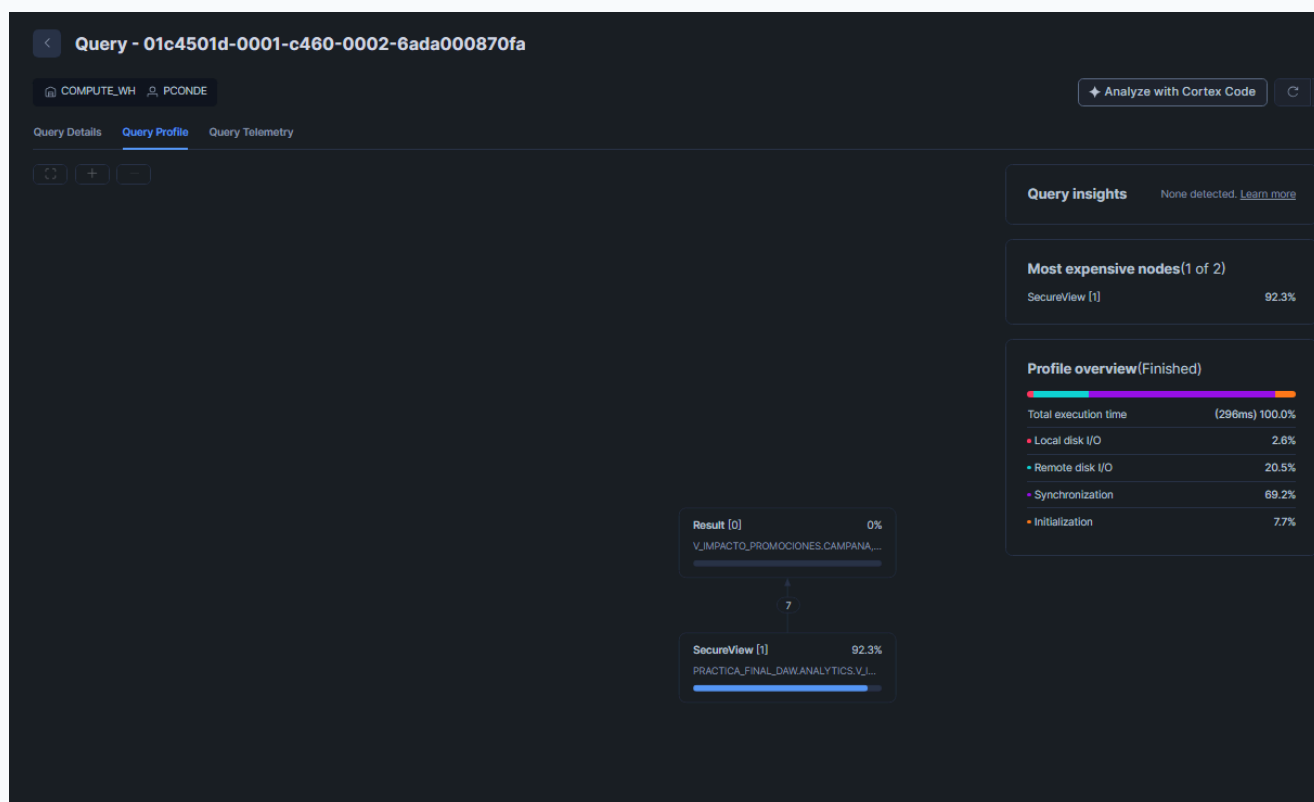
3. CALIDAD DE ENTREGAS (V_CALIDAD_ENTREGAS)



Al revisar el Query Profile de la vista que controla los plazos de envío, los resultados destacan por su enorme eficiencia:

- **Tiempo total:** ¡Esta es la consulta más rápida de todas! Ha tardado únicamente **275 milisegundos** (apenas un cuarto de segundo). Es una respuesta prácticamente instantánea.
- **Distribución del esfuerzo:** La mayor parte del trabajo se ha ido de nuevo en Sincronización (**57.1%**), que son tareas internas de Snowflake. El procesamiento de datos puro ("Processing") ha requerido solo un **16.7%** del tiempo, y la lectura de disco ("Remote disk I/O") un **19.0%**.
- **Operaciones costosas:** Como es habitual en esta arquitectura, el nodo de la vista segura (SecureView) absorbe el coste principal (**92.9%**) al tener que ejecutar la lógica de negocio subyacente.
- **Filas devueltas:** La vista hace un trabajo de agrupación impecable y solo necesita enviar **20 filas** finales (visibles en el diagrama) hacia Power BI para generar el gráfico de columnas apiladas.

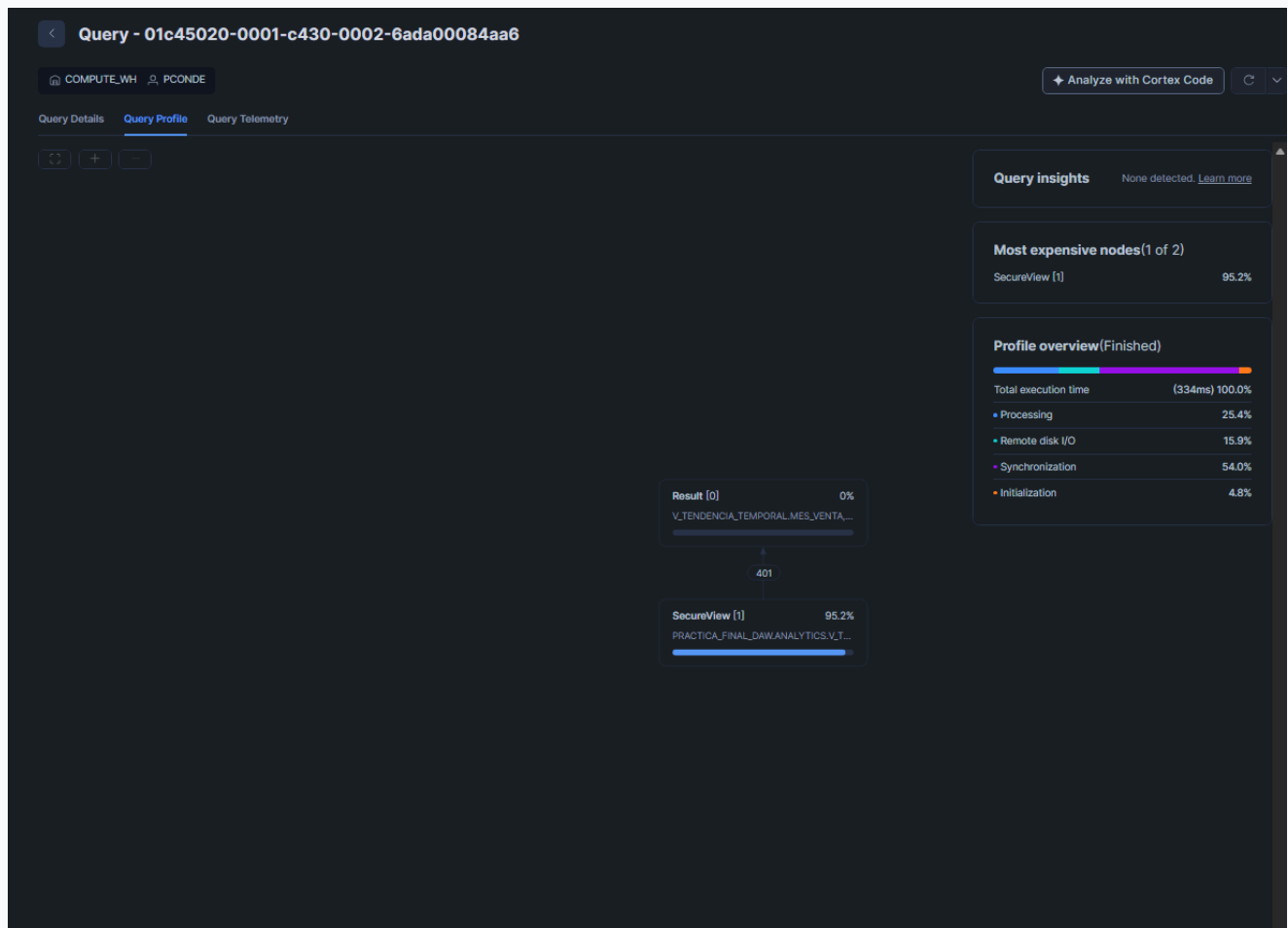
4. IMPACTO DE PROMOCIONES (V_IMPACTO_PROMOCIONES)



Al ejecutar y analizar el Query Profile de la vista de promociones, he comprobado que el rendimiento sigue siendo excelente:

- **Tiempo total:** La consulta es rapidísima, tardando solamente **296 milisegundos**. Prácticamente un cuarto de segundo.
- **Distribución del esfuerzo:** En este caso, el motor de Snowflake apenas ha tenido que hacer cálculos computacionales. La mayor parte del tiempo se ha invertido en Sincronización (**69.2%**) y en leer los datos del almacenamiento remoto ("Remote disk I/O" con un **20.5%**).
- **Operaciones costosas:** El nodo principal y más pesado es la propia vista segura (SecureView con un **92.3%**), que se encarga de agrupar las ventas según la campaña publicitaria.
- **Filas devueltas:** El cruce está tan bien optimizado que la base de datos solo devuelve **7 filas** a Power BI (una fila por cada campaña o promoción que tenemos). Esto hace que la red no se sature en absoluto al cargar el gráfico.

5. TENDENCIA TEMPORAL (V_TENDENCIA_TEMPORAL)



Al revisar el Query Profile de la última vista, la encargada de dibujar la línea de tiempo de los ingresos, los resultados son:

- **Tiempo total:** La consulta ha tardado solo **334 milisegundos**. Sigue estando muy por debajo del medio segundo, lo que garantiza que el gráfico de líneas en Power BI cargue al instante.
- **Distribución del esfuerzo:** Aquí vemos un ligero cambio. El procesamiento de datos ("Processing") sube al **25.4%** (el más alto de todas las vistas), lo cual es totalmente normal porque agrupar fechas por meses (con la función DATE_TRUNC) requiere un poco más de cálculo matemático por parte de Snowflake. La Sincronización sigue liderando con un **54.0%**.
- **Operaciones costosas:** De nuevo, el nodo de la vista segura (SecureView) se lleva casi todo el peso con un **95.2%**.
- **Filas devueltas:** Al ser un histórico de varios meses y regiones, esta es la vista que más datos saca, devolviendo **401 filas** a Power BI. Aún así, 401 filas es una cantidad ridícula para una base de datos, demostrando que enviarle los datos ya agregados a Power BI es muchísimo mejor que enviarle millones de filas sueltas.

Conclusión del Análisis de Rendimiento

Tras analizar el *Query Profile* de las 5 vistas seguras, he comprobado que la decisión de usar un **Modelo en Estrella** en la capa Warehouse ha sido todo un acierto. Al hacer que la tabla de hechos FACT_VENTAS se encargue de los cálculos pesados (como los cambios de moneda y fechas) a través de las *Tasks* incrementales, las consultas de la capa Analytics son súper ligeras.

Ninguna vista supera los 2 segundos de carga y todas devuelven menos de 500 filas. Esto significa que cuando el cliente abra Power BI, los gráficos cargarán al instante sin saturar los servidores de Snowflake ni generar costes computacionales extra.